

第三问补充文献 对应建议汇总

精选 2 篇原文 | 变量扩散模型与恒定环境应用先例

本包仅从用户上传的两个压缩包中选择与第三问联系较直接的文献。原文 PDF 只更改文件名以便识别，内容不作删改。本文所有页码均为 PDF 阅读器页码。

一、文件与用途总览

编号 / 原文文件名	建议用途
01_Vu_2018_多孔介质干燥模型综述.pdf	支持变有效扩散系数的散度形式；说明扩散模型的适用范围。
02_Chen_2025_玉米热风干燥多组分模型.pdf	提供固定几何、恒定环境的应用先例；借鉴内部场、边界条件及实验验证。

二、如何补到现有第三问

模型建立：优先引用 01，说明采用随含水率和温度变化的有效扩散系数。

边界假设：可引用 02 作为受控热风条件下恒定环境建模的先例，但明确本题 4 h 后的平台值仍是外推假设。

模型讨论：说明简化模型不能独立验证微观迁移机理、品质或贮藏安全。

三、文献不能替代的验证

这两篇不能证明本题 57.52 h 的准确性，不能证明 4 h 后必然恒定，也不能替代网格 / 时间步长检验。后续仍应做有依据的边界情景分析，并核对环境水分变量与物料干基含水率的对应。

未收录射频、超声、电流体动力学干燥、毛竹收缩及粉碎能耗论文，因为其工艺或研究目标与第三问的核心模型联系较弱。

01 变有效扩散模型与适用范围

Vu H. T., Tsotsas E. Mass and Heat Transport Models for Analysis of the Drying Process in Porous Media: A Review and Numerical Implementation. International Journal of Chemical Engineering, 2018, Article 9456418.

DOI : 10.1155/2018/9456418

原文定位

PDF 第 2 页，第 2.1 节 Diffusion Theory：由常扩散系数模型转向变有效扩散系数模型，式（2）采用 $\partial X / \partial t = \nabla \cdot (\delta_{\text{eff}} \nabla X)$ 。同页讨论扩散系数对含水率、温度、材料和干燥历史的依赖。

能支持什么

- ① 有效扩散系数不必是常数，可以随状态变化。
- ② 变系数应保留在散度算子内部，不能未经推导直接提出。
- ③ 有效扩散描述是工程简化，需要交代物理范围。

建议放入的段落

放在“沿用问题二的变物性模型”之后，用于解释水分控制方程的结构；也可放入“模型局限性”，说明有效扩散并不等于逐一解析全部水分迁移机制。

可改写使用的表述

参考多孔介质干燥模型的相关综述，有效水分扩散系数可随含水率和温度等状态量变化。本文结合题设经验公式，采用散度形式描述内部水分迁移，并将复杂迁移过程归入有效扩散系数。

不能直接引用为结论的部分

不能用这篇证明题设经验公式的参数正确、所有工况均由扩散绝对主导，或相变潜热已自动包含在比热中。该文是综述：若论证依赖某个具体经验关系，应进一步核对对应原始研究。

原上传文件：International Journal of Chemical Engineering - 2018 - Vu - Mass and Heat Transport Models for Analysis of the Drying.pdf；来源 Downloads.zip。

02 恒定环境应用先例与边界核对

Chen G., Liu W., Zheng D., Wang J., Zhang H. Moisture diffusion in maize hot air drying based on multi-component structure. LWT, 231 (2025), 118202.

DOI : 10.1016/j.lwt.2025.118202

原文定位

PDF 第 2 页：模型假设包括初始场均匀、忽略收缩，以及物料附近温度、相对湿度和风速恒定。

PDF 第 3—4 页：传热传质方程及其初始、边界条件；第 4 页式 (10) 使用物料平衡含水率 M_e 构造传质驱动力。

能支持什么

- ① 在受控热风干燥实验中，采用恒定外界环境的模型有应用先例。
- ② 内部温度与含水率分布、实验对比是比单一平均干燥曲线更丰富的验证对象。
- ③ 表面驱动力中的环境量与物料平衡含水率需要明确区分。

建议放入的段落

边界延拓部分：引用其恒定环境假设，但不要把它写成本题未来环境的证据。

模型验证部分：借鉴内部场与实验结果对比的思路。

边界条件说明：检查本题环境水分变量是否需要经过平衡关系或其他约定才能与物料含水率相减。

可改写使用的表述

已有热风干燥研究在受控条件下采用恒定环境温湿度和风速。结合题设恒温干燥阶段及附件末段数据趋稳的特征，本文将末 1 h 样本均值作为 4 h 后的基准边界，并通过其他延拓情景检验终点预测的敏感性。

使用限制

玉米是多组分、复杂三维结构，不能将其参数、几何、误差数值或微观机理直接套到药材。该文的能量处理与本题现有简化也不同；这里只借鉴明确的假设、变量区分和验证思路。

原上传文件：Moisture-diffusion-in-maize-hot-air-drying-based-on-multi-component-_2025_LW.pdf；来源 ScienceDirect_articles_11Sep2026_08-32-55.853.zip。